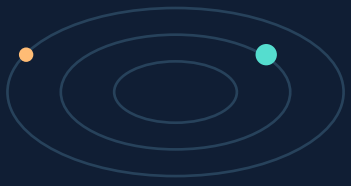
PROGRAMACIÓN PARA ESTADÍSTICA II / PROYECTO DE REFERENCIA

Atlas de meteoritos

Exploración interactiva de un catálogo público con Shiny para Python

Una historia escrita en fragmentos



GEOGRAFÍA / MASA / TIEMPO / CLASIFICACIÓN

Alcance del documento

Este borrador local acompaña una aplicación para explorar **45 716 registros** de Meteorite Landings. Integra ubicación, masa, clasificación y año de catálogo como referencia de diseño, análisis y programación para el proyecto del equipo.

El catálogo describe meteoritos documentados. No es un censo de todos los impactos del planeta ni una muestra aleatoria de los meteoritos que llegan a la Tierra.

Estado	Detalle
Integrantes y carnés	Pendientes de completar por el equipo
Docente, grupo y roles	Pendientes de confirmar
Repositorio y contribuciones	No se generan evidencias de Git en este borrador

El trabajo permanece separado del repositorio del equipo. Las conclusiones numéricas de este informe describen el conjunto completo preparado, no una selección temporal del explorador.

Preguntas y fuente

Un catálogo que permite conectar estadística descriptiva, cartografía y desarrollo reactivo.

Justificación

Meteorite Landings combina variables numéricas, temporales y categóricas, con suficiente tamaño para discutir distribuciones asimétricas, valores faltantes y sesgos de observación. La aplicación facilita contrastar patrones y reconocer los límites de una base histórica de registros.

Pregunta	Vista que la responde
¿Dónde se concentran los registros con ubicación utilizable?	Mapa con agrupación de puntos y vista de concentración
¿Cómo se distribuye la masa y cómo cambia entre condiciones o clases?	Histograma y diagramas de caja
¿Cómo varían los registros según el año consignado?	Serie temporal con zoom y selección de períodos
¿Qué clasificaciones son más frecuentes?	Barras de clases con conteos y comparación interactiva

Fuente y trazabilidad

Fuente original: **The Meteoritical Society**. NASA publica la ficha Meteorite Landings. El tipo de nombre Relict señala objetos originalmente meteoríticos muy alterados por meteorización. Esos registros se conservan.

Ficha oficial de NASA: data.nasa.gov/dataset/meteorite-landings

Se descargó el CSV oficial de NASA el **2026-10-31**. Contiene **45 716 filas y 10 columnas**. La ficha describe también una versión anterior de 34 513 filas, distinta del archivo utilizado.

Archivo exacto: https://data.nasa.gov/docs/legacy/meteorite_landings/Meteorite_Landings.csv

La consulta de descarga añadió **?download=20261031**. La ficha indica **License not specified**, por lo que no se presupone una licencia abierta específica. La solicitud exacta y el hash SHA-256 están en **data/provenance.json**.

Definiciones que cambian la interpretación

Caída observada (Fell) identifica meteoritos cuya caída fue observada. **Hallazgo (Found)** identifica recuperaciones posteriores. El año de catálogo puede corresponder a la caída o al hallazgo según la condición. No debe interpretarse como el año de impacto conocido de todos los registros.

Preparación y calidad

Se conservan las filas originales y se evalúa la elegibilidad de cada variable según la vista.

Revisión	Registros	Tratamiento
Filas del conjunto preparado	45 716	Se mantiene el universo de registros
Masa ausente	131	Excluida de cálculos de masa
Masa igual a cero	19	Se conserva, se omite en logaritmos
Año ausente	291	Sin posición en la evolución temporal
Año marcado como anómalo	1	Se conserva, se omite del análisis temporal
Coordenadas incompletas	7 315	Se excluyen solo del mapa
Par de coordenadas 0, 0	6 214	Ubicación no confiable para cartografía
Coordenadas fuera de rango terrestre	1	Meridiani Planum, hallazgo en Marte
Registros elegibles para el mapa	32 186	Disponibles con los filtros generales
Filas completas o ID duplicados	0	No se elimina ningún registro

Reglas de conservación

No se imputan masas, años ni coordenadas y no hay masas negativas. El año 2101 se marca como anómalo. **Meridiani Planum** es un hallazgo en Marte cuya longitud queda fuera del rango terrestre. Se conserva en los análisis del catálogo y se excluye del mapa terrestre, sin corregir sus coordenadas.

Los filtros especifican cómo tratar los valores faltantes. El tamaño de la selección general puede diferir del número representado en una vista cuando esta requiere una variable utilizable. Los gráficos y sus notas deben indicar esas exclusiones.

El procedimiento reproducible y las comprobaciones se detallan en **scripts/prepare_data.py** y **docs/calidad_datos.md**. El origen marciano se verifica en la ficha de Meridiani Planum del Meteoritical Bulletin. Las banderas de calidad no garantizan ausencia de otros errores.

Las masas se expresan en gramos. Los ceros no tienen logaritmo definido y se excluyen solo de las representaciones logarítmicas.

Geografía documentada

La distribución de registros refleja búsqueda, conservación y documentación además de procesos naturales.



Figura 1. Detalle de la captura real del explorador. El mapa muestra los 32 186 registros con coordenadas utilizables del conjunto completo. La imagen original se conserva en output/screenshots.

Resultados del conjunto completo

Hay **32 186 registros cartografiables**, un 70,4 % del catálogo preparado. De ellos, 22 099 presentan latitud inferior a 60° S, lo que equivale al 68,7 % de los registros cartografiables. Esta es una descripción por coordenadas, no una asignación de país.

Los hallazgos suman **44 609** registros (97,6 %), frente a **1 107** caídas observadas (2,4 %). Las condiciones representan mecanismos de documentación distintos.

Interpretación

Una concentración visible no prueba una mayor tasa de impactos. Las campañas de búsqueda, la preservación en ciertos ambientes y el acceso a los lugares condicionan qué fragmentos entran al catálogo. El agrupamiento de puntos mejora la navegación, pero no modifica los conteos del conjunto.

La navegación y el zoom del mapa sirven para explorar posiciones. Las ventanas emergentes conservan nombre, masa, clase, condición y año de catálogo, con las ausencias identificadas en español. El fondo cartográfico local procede de **Natural Earth, versión 5.1.2, escala 1:110 millones**, de dominio público. Se usa para orientación, sin asignar países a los meteoritos.

Masas y clasificaciones

La amplitud de las masas exige separar la forma de la distribución de sus valores extremos.

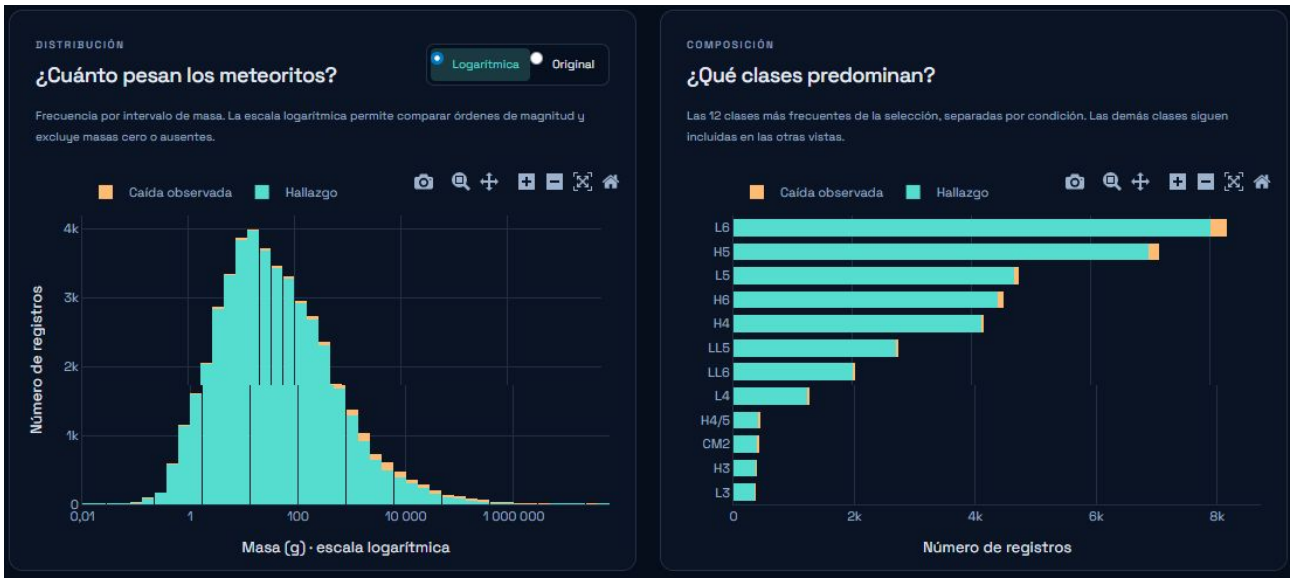


Figura 2. Detalle de la captura real del análisis. Histograma logarítmico y barras por clasificación para el conjunto completo. Los colores distinguen la condición del registro.

Resultados del conjunto completo

Entre las 45 566 masas positivas, la mediana es **32,70 g** y la media es **13 283,62 g**. La diferencia es compatible con una distribución muy asimétrica, influida por los registros de mayor masa.

El valor máximo corresponde a **Hoba**, con **60 000 000 g**. Entre masas positivas, la mediana de caídas observadas es 2 800,00 g y la de hallazgos es 30,54 g. Estas diferencias son descriptivas y no demuestran un efecto causal de la condición.

La etiqueta de clasificación más frecuente es **L6**, con 8 285 registros, un 18,1 % del catálogo. El ranking de clases muestra las categorías más frecuentes y mantiene el denominador del conjunto seleccionado.

Lectura de los gráficos

El histograma representa frecuencias en intervalos de masa. La escala original facilita interpretar gramos y la logarítmica revela la distribución de los registros pequeños. Los diagramas de caja resumen mediana y dispersión. Una clasificación poco frecuente puede ofrecer estimaciones inestables, por lo que conviene revisar su tamaño muestral.

Tiempo y exploración

La cronología se interpreta como historia del registro, no como una serie global de impactos.

Los 45 424 registros con año elegible abarcan de **860** a **2013**. La década con más registros es **2000-2009**, con 17 757 registros. La cobertura y la frecuencia cambian con los procedimientos de búsqueda y documentación.

La serie temporal permite ampliar intervalos y consultar sus conteos. La selección de período en los filtros generales actualiza las vistas. La interacción local de zoom cambia el detalle visible del gráfico y no debe confundirse con una nueva selección global.

Exploración tabular



Nombre	Identificador	Clase	Condición	Año del catálogo	Masa (g)	Latitud original	Longitud original	Ubicación utilizable	Año utilizable
Aachen	1	L5	Caída observada	1880	21	50.775	6.08333	Sí	Sí
Aarhus	2	H6	Caída observada	1951	720	56.18333	10.23333	Sí	Sí
Abajo	4	H5	Hallazgo	1982	331	26.8	-105.41667	Sí	Sí
Abar al' Uj 001	51399	H3.8	Hallazgo	2008	194.34	22.72192	48.95937	Sí	Sí
Abbott	5	H3-6	Hallazgo	1951	21100	36.3	-104.28333	Sí	Sí
Abee	6	EH4	Caída observada	1952	107000	54.21667	-113	Sí	Sí
Abernathy	7	L6	Hallazgo	1941	2914	33.85	-101.8	Sí	Sí
Abo	8	H	Hallazgo	1840	1.2	60.43333	22.3	Sí	Sí
Abu Moharek	9	H4	Hallazgo	1997	4500	27.23944	29.83583	Sí	Sí

Figura 3. Detalle de la captura real del catálogo con sus primeras filas. La búsqueda y el ordenamiento permiten inspeccionar registros antes de exportar la selección.

Conclusiones preliminares

El conjunto permite estudiar cómo se documentan los meteoritos y comparar sus características medidas. Los hallazgos dominan el catálogo, la masa presenta gran asimetría y algunas clasificaciones reúnen una proporción importante de registros. La concentración espacial y temporal no puede convertirse directamente en riesgo o probabilidad de impacto.

La aplicación favorece una lectura crítica al mantener visibles las unidades, las condiciones de registro y las exclusiones por calidad. Las conclusiones generales de este informe deben diferenciarse de los indicadores reactivos que describen cada selección.

Reproducción y pendientes

Un borrador local para revisar y adaptar antes de la entrega académica del equipo.

Organización técnica

La aplicación usa Shiny Core para Python. Los gráficos se construyen con Plotly y comparten una identidad visual con el mapa, las tarjetas y la tabla. Los datos se leen desde una copia local, separada del procedimiento de descarga y preparación.

Recurso	Finalidad
README.md	Instalación, inicio y estructura en Windows
data/raw y data/processed	Original conservado y versión preparada
data/provenance.json	Fuente, archivo, fecha, dimensiones y hash
scripts/prepare_data.py	Preparación reproducible de los datos
scripts/build_report.py	Generación de este informe con datos y capturas
docs/calidad_datos.md	Decisiones de limpieza y sus conteos

Verificación

Se comprobaron en navegador la carga inicial, búsqueda de Allende y su ventana, filtros de condición, año, clase y ubicación, selecciones vacías, ordenamiento de tabla, concentración y cambios de escala, agrupación temporal y cajas. El CSV descargado para L6 se validó con 8 285 filas. Pasaron 18 pruebas automatizadas.

El detalle se conserva en **docs/verificacion_navegador.md**. Las capturas son reales. Este informe no afirma que se hayan probado todas las modalidades de zoom o todos los dispositivos.

Pendientes académicos

Completar los nombres, carnés, grupo, docente, roles y contribuciones reales de los integrantes. El documento académico solicita trabajo colaborativo y evidencias de Git. Este borrador no crea esas evidencias ni sustituye las contribuciones del equipo. La fecha impresa en las instrucciones es 23/11/2025 y debe confirmarse con el docente para el ciclo de 2026.

Limitaciones

El catálogo es histórico y su disponibilidad pública no garantiza actualización ni exhaustividad. Existen registros sin variables útiles y ubicaciones que requieren exclusión cartográfica. No se estiman riesgos de impacto, tasas globales ni relaciones causales. Las condiciones de uso publicadas se transcriben en la procedencia sin atribuir una licencia que la fuente no declare.